МИРЭА — РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт информационных технологий • Кафедра корпоративных информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

Настройка и администрирование CI/CD процесса для мобильного приложения

по дисциплине «Настройка и администрирование сервисного программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИКБО-15-25 Платонов В.
Руководитель: преподаватель Волков М. В.

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Проблематика и цель работы

Проблемы ручной сборки под Android

- **Громоздкость сборочного стека:** гигабайты зависимостей (Android SDK API 36, NDK 28, JDK 21, Flutter SDK).
- **Эффект «на моём ПК работает»:** неконтролируемые расхождения локальных версий утилит у членов команды.
- **Человеческий фактор:** ручные коллизии versionCode блокируют обновление приложений на устройствах.
- **Потеря времени:** рутинная компиляция отвлекает разработчиков от реализации продуктовой логики.

Цель и ключевые задачи работы

- **Цель:** проектирование и администрирование
  воспроизводимого CI/CD конвейера в Docker
  Infrastructure as Code.
- **Контейнеризация:** единый стандартизирован
  зависимостями.
- **Configuration as Code:** автоматическая настро
  DSL (нулевой ручной труд в UI).
- **Многоуровневый контроль качества:** линтин
  покрытия lcov, сборка release APK.
- **Disaster Recovery:** регламенты горячего бэкап
  минуты.

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Архитектура сборочной инфраструктуры в Docker

1. Изоляция и система

- **Базовый образ:** jenkins/jenkins:2.568.3-lts-jdk21
- **ОС контейнера:** Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- **Среда исполнения:** Eclipse Temurin OpenJDK 21 LTS
- **Безопасность:** пользователь jenkins (UID 1000)

2. Мобильный стек

- **Android Toolchain:** Command-line Tools v15859902
- **Платформа сборки:** API 36 & Build-Tools 36.0.0
- **Нативные библиотеки:** Android NDK 28.2 (C/C++)
- **Фреймворк:** Flutter SDK 3.47.5 stable

3. Данные и пор

- **Персистентный т** chess-puzzles-jenk
- **Точка монтирова** /var/jenkins_home
- **Хранилище:** история билдов, к
- **Публикация порт** 0.0.0.0:8080 (HTTP

РАЗВЁРТЫВАНИЕ С НУЛЯ: ОДНА КОМАНДА «docker compose up -d» БЕЗ РУЧНЫХ КЛИКО

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Управление сервером: Configuration as Code

Jenkins Configuration as Code (JCasC)

- **Единый источник истины:** декларативный YAML-манифест jenkins.yaml описывает всю архитектуру сервера.
- **Разграничение прав доступа:** декларативная матрица прав (MatrixAuthorizationStrategy) с запретом анонимных действий.
- **Защита секретов (Zero Hardcode):** переменные среды хоста (.env) транслируются в защищённое хранилище Credentials без хардкода в Git.
- **Идемпотентность:** гарантирует возможность пересоздания сервера в любой момент с идентичными настройками.

Job DSL (Автоматизация заданий)

- **Seed Job при старте:** плагин Job DSL автомати
  Pipeline-задачу 'chess-puzzles'.
- **Интеграция с GitHub:** автоматическая привязк
  репозитория VasiliiPlatonov/chess-puzzles-ci.
- **Нулевой ручной труд:** исключение ручных на
  или адресов репозитория.
- **Автоматический триггер:** опрос Git (pollSCM)
  каждом новом коммите.

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Решение сетевых проблем: CDN-маршрутизация Gradle

Сетевая проблема при сборке

- **Блокировки Maven Central:** запросы к repo.maven.apache.org из подсетей РФ блокируются с кодом 403 Forbidden.
- **Обрывы TLS к dl.google.com:** обращения завершались сбросом рукопожатия Remote host terminated handshake.
- **Таймауты конвейера:** зависание сборок на стадии компиляции (Read timed out более 5 минут).

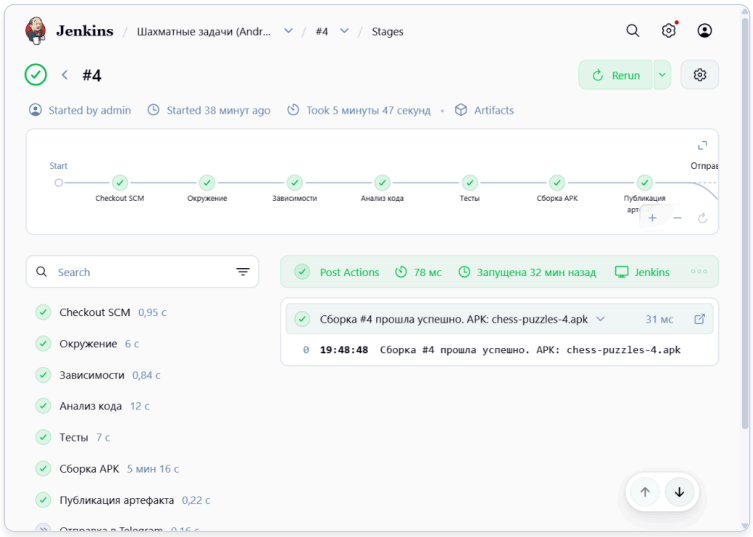
Инженерное решение (Init Script)

- **Системный перехватчик:** разработан Groovy-
директории ~/.gradle/init.d/.
- **Прозрачная маршрутизация на CDN:** Maven
Maven и Gradle Plugins → CDN-зеркала Aliyun.
- **Результат:** скачивание зависимостей сократил
минут; 100% надёжность сборки APK.

```
// ~/.gradle/init.d/mirror.init.gradle — Прозрачное перенаправление на CDN-зеркала
allprojects { repositories { all { repo ->
    if (repo instanceof MavenArtifactRepository) {
        if (repo.url.toString().contains('repo.maven.apache.org')) repo.url = uri('https://maven.aliyun.com/repository/public')
        if (repo.url.toString().contains('dl.google.com'))         repo.url = uri('https://maven.aliyun.com/repository/google')
    }
} } }
```

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Сквозной конвейер CI/CD и автотестирование



7 ЭТАПОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ (Jenkinsfile):

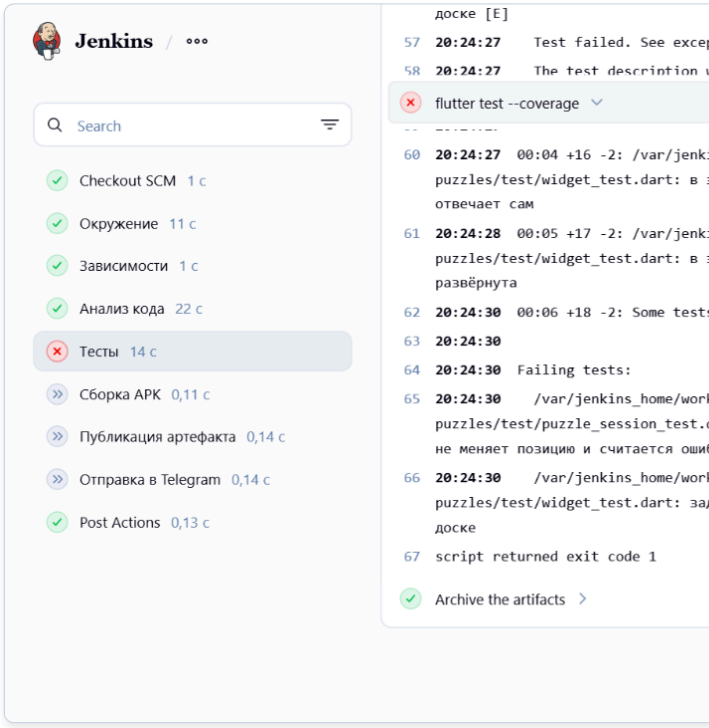
1. Окружение (Flutter Doctor) • 2. Зависимости (pub get) • 3. Анализ кода (flutter analyze: 0 ошибок)
4. Тесты (20 тестов FEN, правил и сессии; замер покрытия lcov.info) • 5. Сборка APK (AOT-компиляция release APK)
6. Публикация артефакта (chess-puzzles-4.apk, 43.3 МБ) • 7. Доставка в Telegram-канал тестировщиков

КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Контроль качества: эксперимент с мутацией (Quality Gate)

Мутационное тестирование

- **Внесение искусственного дефекта:** в методе tryMove класса PuzzleSession счётчик неверных ходов изменён с _mistakes++ на _mistakes += 2.
- **Мгновенная реакция конвейера:** Jenkins запустил сборку #5; автотесты моментально поймали логическую ошибку.
- **Защита релизного цикла:** стадия «Тесты» упала; ресурсоёмкие стадии компиляции APK и публикации ПРОПУЩЕНЫ (Skipped).
- **Вывод для комиссии:** доказана 100% защита от попадания неработоспособного APK к тестировщикам и конечным пользователям.



КУРСОВАЯ РАБОТА • ИКБО-15-25

Системное администрирование и заключение

Disaster Recovery (Бэкапы)

- **Горячее резервирование:** архивация персистентного Docker-тома без остановки контейнера.
- **Экономия диска:** автоматическое исключение временных кэшей сборки (.gradle, .pub-cache, workspace).
- **Быстрое восстановление:** полный ввод сервера в строй на чистом хосте за 2-3 минуты одной командой.

Результаты курсовой работы

- **Развёрнут автономный CI/CD сервер:** Jenkins
Android/Flutter сборочным стеком.
- **Инфраструктура как код (IaC):** 100% конфигу
Git (JCasC, Job DSL, Jenkinsfile).
- **Тестирование и релиз:** написано 20 автотесто
(43.3 МБ), настроена доставка в Telegram.
- **Репозиторий проекта:** github.com/VasiliiPlaton

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ